

多重臨界点原理と古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変な実2スカラー系における自発的対称性の破れについて

京都大学 物理学第二教室 素粒子論研究室
春名純一
JH, Hikaru Kawai arXiv:1905.05656[hep-th]

0. 概要

- 電弱スケールの起源を探るために、古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデルを調べた：

$$\mathcal{L}_{cc} = \frac{1}{2}(\partial_\mu \phi)^2 + \frac{1}{2}(\partial_\mu \psi)^2 + \frac{\rho}{4!}\phi^4 + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \frac{\rho'}{4!}\psi^4$$

- このモデルの真空は片方の Z_2 のみが自発的に破れ、真空期待値はカットオフと非摂動的に関係している：

$$\langle \phi \rangle^2 \simeq \Lambda^2 \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right), \langle \psi \rangle^2 = 0$$

- 標準模型とHiggs portal的にcoupleさせることで、プランクスケールから電弱スケールをdynamicalに生成できる

1. Introduction

- 近年の加速器実験の結果から、標準模型は最小限の修正を除いてプランクスケールまで有効な理論である可能性が増してきた。
- 電弱スケール $\langle h \rangle = 246 \text{ GeV}$ は標準模型の唯一の質量次元を持つパラメータである。
- 電弱スケールがプランクスケールからdynamicalに決まる可能性を調べるために、カットオフから質量スケールが生成される最小限のモデルを調べたい。
 $\Rightarrow$ **古典共形 $Z_2 \times Z_2$ 不変実2スカラーモデル**
- Lagrangian(上記)について
古典共形 … 質量次元を持つパラメータを持たない
 $Z_2 \times Z_2$ 不変 … $Z_2: \phi \rightarrow -\phi$ と $Z_2: \psi \rightarrow -\psi$ のもとで不変
多重臨界点原理からmotivateされる

2. 有効ポテンシャル

- $\rho(\mu_*) = 0, \rho'(\mu_*) > 0, \kappa(\mu_*) > 0$ を満たすくりこみスケール μ_* では

$$V_{\text{tree}} = \cancel{\frac{\rho}{4!}\phi^4} + \frac{\kappa}{4}\phi^2\psi^2 + \cancel{\frac{\rho'}{4!}\psi^4}$$

$\Rightarrow$ 最小値点は $\langle \psi \rangle = 0, \langle \phi \rangle$: 任意

…treeポテンシャルでは ϕ の真空期待値が決まらない

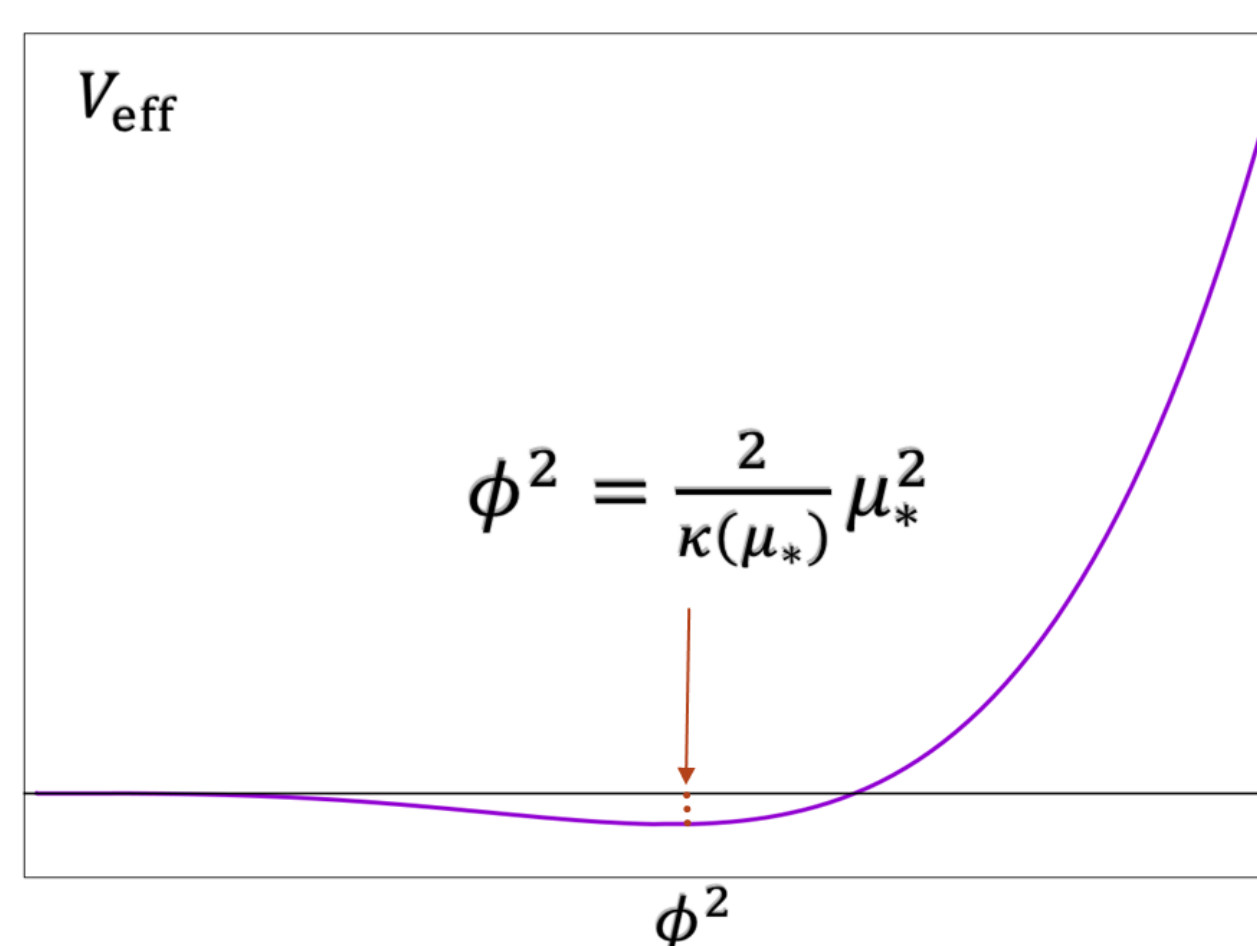
- 有効ポテンシャルは

$$V_{\text{eff}} = \frac{\kappa^2(\mu_*)}{256\pi^2} \phi^4 \left(\log\left(\frac{\kappa(\mu_*)\phi^2}{2\mu_*^2}\right) - \frac{1}{2} \right)$$

$\Rightarrow$ 最小値点: $\langle \phi \rangle^2 = \frac{2}{\kappa(\mu_*)} \mu_*^2 \neq 0$

$\therefore \langle \phi \rangle \neq 0, \langle \psi \rangle = 0$

$\Rightarrow$ **$Z_2 \times Z_2$ のうち片方だけ自発的に破れる！**



3. くりこみ群方程式

カットオフとの関係を求める

$$\begin{cases} \mu \frac{d}{d\mu} \rho = \frac{3}{16\pi^2} (\rho^2 + \kappa^2) \\ \mu \frac{d}{d\mu} \kappa = \frac{1}{16\pi^2} (\rho\kappa + \rho'\kappa + 4\kappa^2) \end{cases}$$

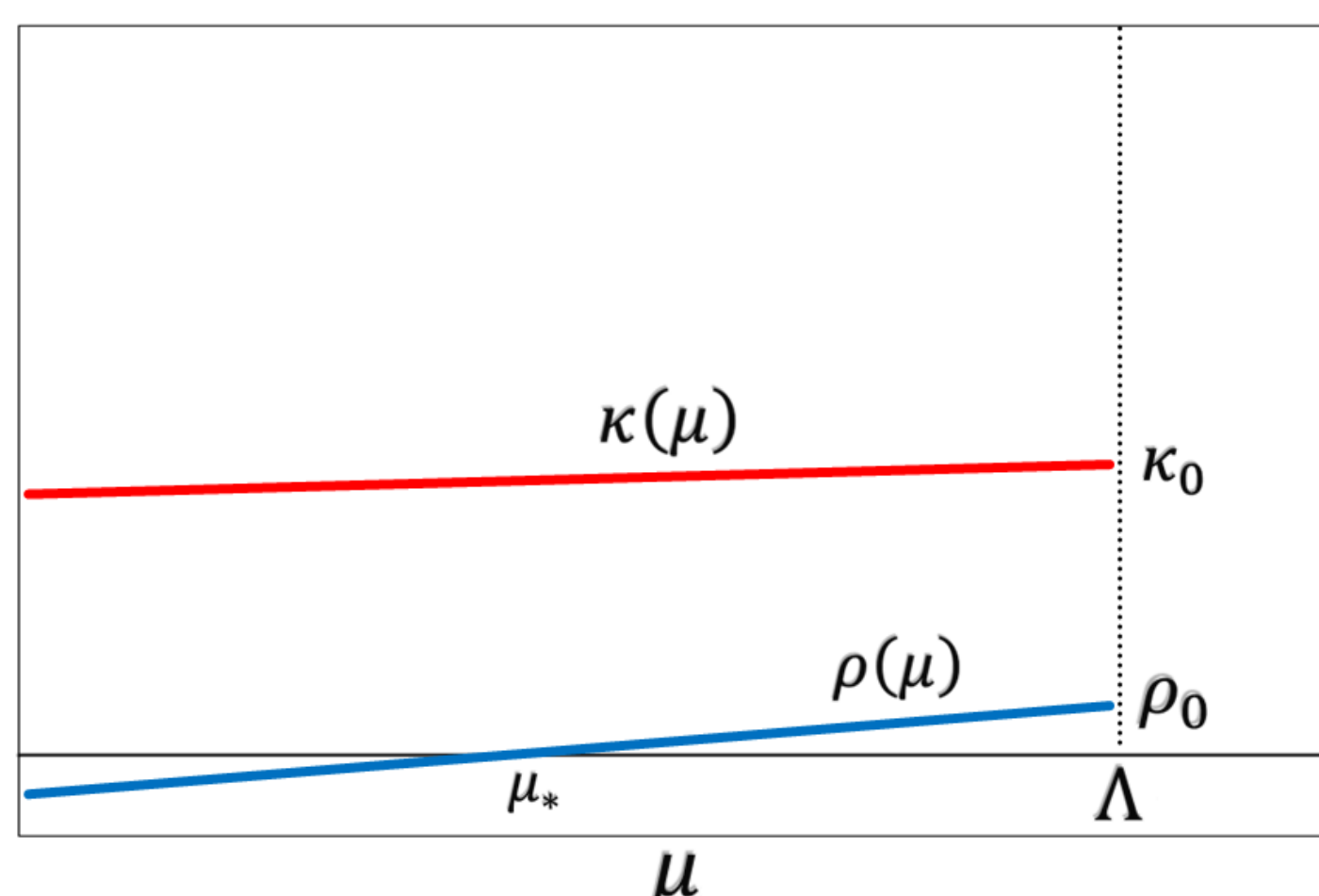
- 仮定(簡単のため)

$$\rho \ll \kappa, \mu \frac{d}{d\mu} \kappa \ll 1$$

$$\Rightarrow \rho(\mu) \simeq \rho_0 + \frac{3\kappa_0^2}{16\pi^2} \log\left(\frac{\mu}{\Lambda}\right) \Rightarrow \mu_* \simeq \Lambda \exp\left(-\frac{16\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

$$\Rightarrow \langle \phi \rangle^2 \simeq \Lambda^2 \exp\left(-\frac{32\pi^2}{3} \frac{\rho_0}{\kappa_0^2}\right)$$

真空期待値はカットオフと非摂動的に関係！



4. Large N

- これまでの結果をLarge N極限で確かめる。

$$\mathcal{L} = N \left(\frac{1}{2} (\partial_\mu \phi_i)^2 + \frac{1}{2} (\partial_\mu \psi_i)^2 + \frac{m_0^2}{2} \phi_i^2 + \frac{m_0'^2}{2} \psi_i^2 + \frac{\rho_0}{8} (\phi_i^2)^2 + \frac{\kappa}{4} \phi_i^2 \psi_i^2 + \frac{\rho'}{8} (\psi_i^2)^2 \right) \quad (i = 1, \dots, N)$$

- $N \rightarrow \infty$ のもとでの有効ポテンシャルは厳密に計算できる：

$$\frac{V_{\text{eff}}}{N} = -C^t \frac{\lambda^{-1}(\mu)}{2} C + \frac{1}{2} C^t \begin{pmatrix} \phi^2 \\ \psi^2 \end{pmatrix} + \sum_{a=1,2} \frac{c_a^2}{64\pi^2} \left(\log\left(\frac{c_a}{\mu^2}\right) - \frac{1}{2} \right)$$

- $C = C(\phi, \psi) = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ は $\partial_{c_i} V_{\text{eff}} = 0$ から決まる ϕ, ψ の質量

- 極値条件: $\begin{pmatrix} \partial_\phi \\ \partial_\psi \end{pmatrix} V_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} \widetilde{\partial}_\phi \\ \widetilde{\partial}_\psi \end{pmatrix} V_{\text{eff}} = \begin{pmatrix} c_1 \phi \\ c_2 \psi \end{pmatrix} = 0$ から最小値を求める

$$\Rightarrow c_1 = 0, \psi^2 = 0, \phi^2 = \mu^2 \exp\left(-32\pi^2 \lambda_{22}^{-1}(\mu)\right), c_2 = 2\lambda_{22}^{-1}(\mu) \phi^2$$

が最小値点

$\Rightarrow$ **片方の Z_2 のみが自発的に破れる**

5. 標準模型への組み込み

標準模型に組み込んで電弱スケールを説明できるか？

$$\mathcal{L}_{\text{boson}} = |\partial_\mu H|^2 + \lambda |H|^4 - \frac{\eta}{2} \phi^2 |H|^2 + \frac{\eta'}{2} \psi^2 |H|^2 + \mathcal{L}_{cc}$$

- 電弱スケール $\langle h \rangle = 246 \text{ GeV}$ での自発的対称性の破れを再現するためには $\underline{\eta, \eta' \ll \kappa, \eta \langle \phi \rangle^2 \simeq m_H^2}$ ととればよい：

$$\lambda |H|^4 - \frac{\eta}{2} \langle \phi \rangle^2 |H|^2 \simeq \lambda |H|^4 - \frac{m_H^2}{2} |H|^2$$

- ϕ, ψ は何者か

➤ 質量: $m_\phi^2 = \frac{d^2}{d\phi^2} V_{\text{eff}} = \frac{\kappa}{32\pi^2} \langle \phi \rangle^2, m_\psi^2 = \frac{\kappa}{2} \langle \phi \rangle^2$

- ϕ とHiggsのmixing:

- 質量行列の正定値性から

$$m_\psi^2 \geq (0.6 \text{ TeV})^2$$

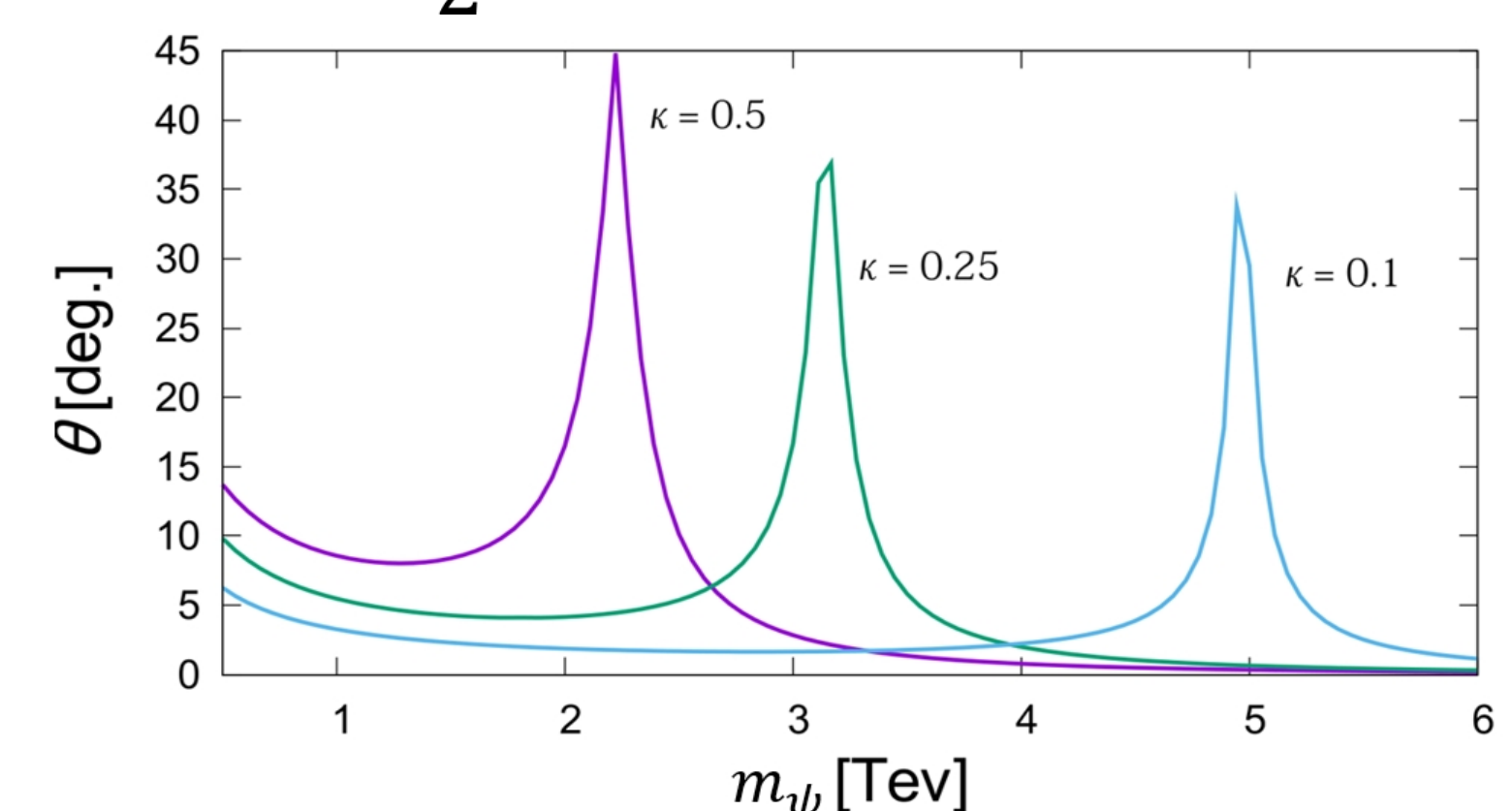
- mixing angle (右図)

m_ψ がピークを外れていれば

mixing angleは小さい

$\Rightarrow \phi$ は**未知のスカラー場？**

ψ は**Higgs portal scalar DM?**



例) $m_\psi = 1 \text{ TeV}, \kappa = 0.1 \Rightarrow m_\phi = 25 \text{ GeV}, \langle \phi \rangle = 4.47 \text{ TeV}, \theta = 2.0 \times 10^{-2}$

6. 今後の展望

- どこまで一般的か
次元やスカラー場の数を変えたらどうなるか。
(繰り込まれた)質量が0でない場合にSSBするのか(相図・次数)。
- 標準模型とcoupleさせたモデルについて
スカラー場は実験的に検出できるのか。
Higgs portal scalar dark matterに対する実験的制限からパラメータの範囲を絞る。